



InsurMinds

Inteligência Artificial Aplicada a Seguros

Desafio 5

Ferramenta Inteligente para Comunicação Proativa com o Segurado

Projeto: VigiaApp

Grupo: VIL — Visionary Insurance Lab

Representante

Yure Santana | (71) 99140-8574 | yure.s.santana@outlook.com

Integrantes

Giovana Arenzano da Palma Martins | (11) 99705-9633 | giovana.arenzano@gmail.com

Julianna Rosa Del Cielo | (11) 95197-6037 | juliannajurdc@gmail.com

Karen Mendes Neves de Oliveira | (11) 96494-2847 | karenmendes@wiz.co

15 de setembro de 2026



RELATÓRIO TÉCNICO

Resumo executivo

Visão do problema, da solução entregue e do resultado demonstrado.

Proposta. O VigiaApp transforma alertas meteorológicos públicos em comunicações preventivas individualizadas para segurados expostos. O MVP percorre o fluxo completo: coleta, interpretação, decisão, geração por IA, revisão e registro do envio.

Problema tratado

Eventos climáticos severos atingem pessoas e patrimônios com pouco tempo de reação. Ao cruzar localização, vigência, produto e coberturas com alertas oficiais, a seguradora pode orientar ações preventivas antes do agravamento do risco e manter uma trilha auditável da comunicação.

Resultado do MVP



A aplicação funcional integra a API do INMET, valida municípios pelo IBGE, aplica a matriz de riscos e coberturas da Etapa 1, gera mensagens com Gemini 3.5 Flash e utiliza Groq com GPT-OSS como contingência. A interface permite revisar, regenerar, enviar e consultar o histórico.



Escopo demonstrado

- Coleta e normalização de avisos meteorológicos reais, sem dados climáticos mockados.
- Seleção automática dos segurados elegíveis conforme localização, apólice e cobertura.
- Mensagens em português do Brasil adequadas ao canal SMS ou e-mail.
- Confirmação de sucesso ou erro no envio e log técnico persistido para falhas.

Critério do desafio. O edital exige uma demonstração completa e admite simulação de notificação. O MVP registra o resultado do envio no próprio sistema; a conexão com gateway externo de SMS/e-mail fica fora desta versão.

SOLUÇÃO

Arquitetura do MVP

Componentes separados por responsabilidade e conectados por contratos simples de dados.





Camadas

ESTRUTURA DO SISTEMA		
 CAMADA	 RESPONSABILIDADE	 IMPLEMENTAÇÃO
 FONTES EXTERNAS	Alertas meteorológicos e validação territorial	API pública do INMET e serviço do IBGE
 COLETA	Consultar, validar, normalizar e revisar eventos	Node.js/TypeScript; histórico de revisões
 DECISÃO	Cruzar evento, município, apólice, produto e cobertura	Motor determinístico com regra etapal-v1
 GERAÇÃO	Redigir comunicação personalizada e segura	Gemini 3.5 Flash; contingência Groq GPT-OSS
 PERSISTÊNCIA	Guardar segurados, eventos, comunicações e logs	SQLite no processo do <i>backend</i>
 EXPERIÊNCIA	Operar e acompanhar o fluxo	API Express e <i>painel</i> React/Vite

Princípios de projeto

- Separação entre coleta, regras, geração, comunicação e apresentação.
- Decisão de elegibilidade determinística; a IA redige, mas não decide cobertura.
- Chaves de API somente em variáveis de ambiente; nenhuma credencial no repositório.
- Rastreabilidade por IDs, origem do alerta, versão da regra, provedor e modelo usado.

Implantação. O backend exige um processo persistente para preservar o SQLite e executar o agendador. Hospedagens efêmeras devem usar banco externo e scheduler dedicado.



SOLUÇÃO

Agentes e responsabilidades

Papéis especializados reduzem acoplamento e tornam cada decisão explicável.

AGENTES DO SISTEMA			
AGENTE	ENTRADA	AÇÃO	SAÍDA
Coletor climático	Resposta do INMET	Valida formato, datas, severidade, áreas e revisões	Evento normalizado
Validador territorial	Município e UF	Confere referência municipal	Localidade consistente
Motor de decisão	Evento + segurado + apólice	Aplica horizonte, vigência e interseção de riscos/coberturas	Elegível ou descartado, com motivo
Redator de IA	Evento + perfil elegível	Gera texto preventivo por canal e contexto	Mensagem revisável
Orquestrador	Ciclo agendado ou comando	Coordena etapas, reaproveita comunicações e registra erros	Execução auditável
Comunicador	Mensagem aprovada	Revalida o alerta e registra sucesso/falha	Status e histórico

Divisão entre regras e IA

O motor de decisão mantém as condições objetivas fora do modelo generativo. Isso evita que a IA invente elegibilidade ou interprete uma cobertura contratual como certeza de indenização. A IA recebe somente os dados necessários para redigir uma orientação contextualizada.



Ciclo operacional

Coleta — busca alertas ativos no INMET e armazena eventos novos ou revisados.

Decisão — avalia os cinco segurados fictícios contra cada evento dentro de 72 horas.

Geração — produz comunicação inédita ou mantém a já existente para evitar duplicidade.

Operação — expõe resultados no painel e permite revisão, regeneração, envio e histórico.

PROCESSAMENTO

Fluxo ponta a ponta

Da fonte oficial à mensagem registrada, com guardas em cada transição.

Consultar fontes — O backend solicita avisos ativos ao INMET. A carteira e o histórico vêm do SQLite.

Validar e normalizar — Campos obrigatórios, datas, municípios, severidade, instruções e riscos são convertidos para o modelo interno.

Aplicar horizonte — Somente eventos com início ou vigência dentro da janela operacional de 72 horas seguem para decisão.

Cruzar segurados — Município/UF, vigência da apólice, produto e riscos cobertos precisam coincidir com o evento.

Gerar mensagem — O Gemini redige por canal; em limite ou indisponibilidade temporária, o Groq assume automaticamente.



Tratamento de repetição e falha

- Uma chave de comunicação por evento, revisão e segurado impede duplicações silenciosas.
- Revisões do INMET podem gerar nova avaliação quando alteram o risco ou o período.
- Falhas externas não produzem conteúdo fictício; a execução informa o erro e mantém o diagnóstico técnico.

PROCESSAMENTO

Dados externos e persistência

Origem, uso e evidência guardada pelo sistema.

Fonte/conjunto	Dados usados	Finalidade	Tratamento
INMET — avisos ativos	Tipo, severidade, início/fim, área, riscos e instruções	Detectar ameaça climática oficial	Validação de JSON, normalização e revisões
IBGE — localidades	Município, UF e código	Evitar correspondência territorial ambígua	Consulta e validação de referência
Carteira demonstrativa	Nome, cidade, produto, coberturas, vigência e canal	Avaliar impacto individual	5 perfis fictícios persistidos
Modelos de IA	Contexto mínimo do evento e do segurado	Redigir mensagem preventiva	Saída validada e identificada por provedor/modelo
SQLite	Eventos, decisões, mensagens, status e logs	Histórico e auditoria	Persistência transacional local

Carteira demonstrativa

A Etapa 1 não fornece uma base de segurados. Para viabilizar o fluxo solicitado, foram criados cinco perfis fictícios, distribuídos entre localidades, produtos, coberturas e canais. Entre eles está Yure Santana, com recebimento por SMS no número informado para a demonstração.

Privacidade por desenho. O prompt recebe apenas os campos necessários à comunicação. Segredos ficam no ambiente do backend e os logs técnicos não são apresentados como mensagem ao segurado.

Registro mínimo por comunicação

- evento e revisão de origem; segurado; riscos elegíveis; regra aplicada;



- canal; mensagem; provedor e modelo de IA; data de geração;
- data e resultado do envio; erro público; detalhe técnico restrito quando houver.

DECISÃO

Regras de elegibilidade

A matriz da Etapa 1 orienta a seleção; o contrato continua sendo a referência de cobertura.

Ordem	Regra	Condição para avançar
1	Evento válido	Alerta normalizado, ativo e com período interpretável
2	Janela temporal	Evento relevante dentro do horizonte de 72 horas
3	Exposição territorial	Município e UF do segurado pertencem à área afetada
4	Vigência	Apólice ativa no período considerado
5	Compatibilidade	Produto possui relação com ao menos um risco do evento
6	Cobertura declarada	Há interseção entre riscos elegíveis e coberturas do perfil
7	Não duplicidade	Ainda não existe comunicação para evento, revisão e segurado

Recorte da matriz Etapa 1

Produto	Riscos climáticos considerados
Agrícola	seca, calor, chuva, granizo, geada, vendaval, alagamento
Residencial	chuva, alagamento, vendaval, ciclone, granizo, deslizamento, incêndio, raio
Empresarial	chuva, alagamento, vendaval, granizo, incêndio, raio, variação térmica
Automóvel	chuva, alagamento, vendaval, granizo, cheia, deslizamento
Engenharia	chuva, alagamento, vendaval, deslizamento, incêndio
Transportes	chuva, alagamento, vendaval, granizo, cheia, tromba-d'água
Paramétrico	seca, chuva, calor, geada, cheia, variação térmica
Responsabilidade civil	efeitos de chuva, alagamento, vendaval, deslizamento e incêndio quando aplicável



Interpretação. A correspondência sinaliza relevância preventiva. Cobertura efetiva, limites, franquias e exclusões dependem da apólice e da análise de sinistro; o sistema não promete indenização.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Geração e contingência

Mensagens úteis, limitadas aos fatos disponíveis e com continuidade entre provedores.

Estratégia de modelos

Papel	Provedor/modelo	Quando é usado
Primário	Google — Gemini 3.5 Flash	Primeira tentativa de geração ou regeneração
Contingência	Groq — openai/gpt-oss-120b	Limite 429, modelo indisponível ou falha temporária do Gemini

Contrato do prompt

- Escrever em português do Brasil e adaptar extensão e tom ao canal.
- Usar somente o alerta oficial e o perfil fornecido; não inventar datas, locais ou coberturas.
- Distinguir previsão/aviso de evento confirmado e informar a fonte INMET.
- Fornecer recomendações seguras e acionáveis, além dos números 199 e 193 quando pertinentes.
- Evitar promessa de indenização e lembrar que a cobertura depende das condições contratuais.



Fallback automático

Tentar Gemini — envia o contexto estruturado e valida a resposta.

Classificar falha — limite ou indisponibilidade temporária habilitam a contingência

Acionar Groq — repete o mesmo contrato de conteúdo com GPT-OSS.

Cruzar segurados — Município/UF, vigência da apólice, produto e riscos cobertos precisam coincidir com o evento.

Registrar origem — grava provedor, modelo e indicação de fallback para auditoria.

Sem texto de reserva. Se os dois provedores falharem, o sistema retorna erro; não substitui a resposta por mensagem mockada ou por um stub.

COMUNICAÇÃO

Operação, envio e histórico

O operador controla a mensagem; o sistema mantém estados coerentes e evidência técnica.

Area	Função
Dashboard	Resume eventos, segurados, comunicações pendentes e atividade do agente.
Eventos	Exibe avisos climáticos coletados, severidade, vigência, municípios e riscos.
Comunicações	Filtra destinatários, revisa texto, edita, regenera e executa o envio.
Histórico	Mostra mensagens processadas, canal, status, horário e origem da IA.



Semântica do botão Enviar

Ao confirmar o envio, o backend revalida o alerta na fonte, verifica o endereço de canal, grava a tentativa e responde ao front-end. O usuário recebe uma confirmação quando a operação é aceita. Se houver falha, vê uma mensagem objetiva de que não foi possível enviar, enquanto o detalhe fica em log técnico oculto.

Estados apresentados

Estado	Significado
Pendente	Mensagem gerada e aguardando ação do operador.
Enviada	Tentativa aceita e registrada no fluxo do MVP.
Erro	Validação ou processamento falhou; ação não foi concluída.

Canal desta versão. O desafio permite simular a notificação. Assim, 'Enviada' representa o envio processado e registrado pela aplicação. Confirmação de entrega por operadora de SMS/e-mail exige integração futura com um provedor externo.

Exemplo de destinatário

Yure Santana · Belo Horizonte/MG · Seguro residencial · Canal SMS · (71) 99140-8574. O perfil participa do cenário de tempestade quando os riscos do aviso intersectam as coberturas declaradas.

EVIDÊNCIAS

Mensagens geradas pelo agente

Exemplos produzidos durante a validação com alertas reais do INMET.



SMS • Yure Santana • Gemini/Groq em contingência

Mensagem Aviso INMET: Tempestade com risco potencial em Belo Horizonte/MG de 16/09 às 03h até 17/09 às 02h59. Previsão de chuva de 20–30 mm/h, ventos de 40–60 km/h e granizo. Riscos: alagamentos, queda de galhos e danos elétricos. Para sua residência: mantenha janelas e portas fechadas, proteja objetos externos, evite aparelhos ligados à tomada, não se abrigue sob árvores nem estacione perto de torres. Em emergência, procure a Defesa Civil (199) ou os Bombeiros (193).

Provedor registrado: Groq • Modelo: openai/gpt-oss-120b • Origem do fallback: Gemini.

E-mail • seguro empresarial • Gemini

Assunto Alerta preventivo de tempestade — Belo Horizonte/MG

Prezado(a) cliente, o INMET emitiu aviso de tempestade com perigo potencial para Belo Horizonte. Há riscos elegíveis de chuva, alagamento e vendaval. Como prevenção, mantenha calhas e ralos desobstruídos, feche portas e janelas externas, evite aparelhos ligados à tomada e não estacione sob árvores ou próximo a torres. Em emergência, ligue 199 ou 193. A cobertura efetiva depende das condições, limites e exclusões da apólice.

Qualidade observada

- Local, período, severidade e fonte aparecem de forma explícita.
- A orientação muda conforme canal, produto e riscos elegíveis.
- O texto evita tom alarmista e não promete cobertura ou indenização.
- A aplicação registra qual modelo produziu cada mensagem.

VALIDAÇÃO

Duas rodadas de testes

Verificações automatizadas e exercício do fluxo com serviços reais.



Rodada	Escopo	Resultado
1	Backend: regras, coleta, decisão, IA, envio e persistência; front-end: telas, filtros e ações	Backend 4/4; front-end 76/76; typecheck e build aprovados
2	Reexecução após ajustes de fallback, rótulos e estados; validação do fluxo ponta a ponta	Mesmos testes aprovados; aplicação funcional com INMET e IA reais

Evidência da execução funcional

8	5	4	0
EVENTOS COLETADOS	SEGURADOS AVALIADOS	ELEGÍVEIS	ERROS DO CICLO

Na checagem registrada em 15 de setembro de 2026, o health check informou execução concluída, carteira com cinco segurados e quatro comunicações existentes. O gerador estava disponível via Groq em contingência do Gemini, comprovando a troca automática de provedor.

Cenários cobertos

- evento válido e segurado elegível; segurado fora da área; apólice fora de vigência;
- risco sem cobertura compatível; comunicação já existente; revisão de alerta;
- limite ou indisponibilidade do Gemini; geração pelo Groq; falha dos dois provedores;
- envio aceito; telefone inválido; falha pública acompanhada de log técnico.

Observação. Os números de eventos e elegíveis dependem dos avisos ativos do INMET e podem mudar a cada execução.



CONCLUSÃO

Aderência ao Desafio 5

Checklist do edital e limites declarados para a primeira versão funcional.

API meteorológica pública	Coleta real de avisos ativos do INMET, com validação e normalização.	 Atende
Identificação automática	Agendador executa o ciclo e reconhece eventos relevantes e revisões.	 Atende
Regras de decisão	Município, vigência, horizonte, produto, risco e cobertura são avaliados.	 Atende
Mensagens por IA	Gemini 3.5 Flash com fallback automático para Groq GPT-OSS.	 Atende
Envio demonstrado	Confirmação/erro, status e log técnico são persistidos no MVP.	 Atende
Fluxo completo	Coleta → decisão → geração → operação → histórico no backend e no painel.	 Atende
Documentação técnica	Este relatório cobre arquitetura, agentes, tecnologias, fluxo, regras e exemplos.	 Atende

Limitações e próximos passos

- Integrar provedor externo para comprovante real de entrega de SMS/e-mail.
- Substituir SQLite por banco gerenciado e scheduler dedicado em ambiente serverless.
- Adicionar autenticação, perfis de acesso, criptografia operacional e política de retenção.
- Validar a matriz com produto jurídico/atuarial e importar carteira autorizada em ambiente seguro.



- Formalizar o pacote de submissão com código-fonte, README e licença MIT.

Conclusão. O VigiaApp atende ao núcleo funcional do Desafio 5: usa dados externos reais, aplica regras claras, produz mensagens personalizadas por IA e demonstra a comunicação ponta a ponta com rastreabilidade. As limitações listadas delimitam a passagem do MVP para produção.

APÊNDICE

Referências e acesso

Documentos de origem, serviços públicos e artefatos do projeto.

Documentos de referência

InsurMinds. Desafios — Desafio 5: Ferramenta Inteligente para Comunicação Proativa com o Segurado. 2026.

VIL — Visionary Insurance Lab. Etapa 1 — Levantamento de riscos climáticos. 2026.

Serviços e documentação técnica

INMET — Avisos meteorológicos: apiprevmet3.inmet.gov.br/avisos/ativos

IBGE — API de localidades: servicodados.ibge.gov.br

Google AI Studio: aistudio.google.com

Groq API: console.groq.com/docs/api-reference

Projeto

Repositório público: github.com/SantanaYure/vigiaApp

Aplicação web: vigia-front-self.vercel.app

API: vigia-backend-navy.vercel.app

Versão deste relatório. Consolidado em 15 de setembro de 2026 a partir do desafio, da Etapa 1 e da implementação disponível na branch main do repositório.